姓名	学号
许奕	2351441
王天一	2351270
马源胜	2353249
周由	2353408

选题:

《基于大模型的建筑能源智能管理与运营优化系统》

这是与企业合作真实项目

证明文件如下:

第十七届中国大学生服务外包创新创业大赛 A 类赛题

2.8【A08】建筑能源智能管理与运营优化关键技术研究【中建八局第二建设有限公司】

1. 命题方向

企业服务+智能计算+智能制造

2. 题目类别

应用类

3. 题目名称

建筑能源智能管理与运营优化关键技术研究

4. 背景说明

【整体背景】

全球气候变化已成为国际社会面临的重大挑战，中国明确提出2030年前碳达峰和2060年前碳中和的战略目标。建筑行业作为碳排放的核心源头之一，其运行阶段（含采暖、制冷、照明、设备运行等）的碳排放占全国碳排放总量的20%以上，是落实“双碳”目标的关键领域。当前，建筑能源管理普遍面临运维依赖人工经验、知识传承困难、响应速度慢、数据查询与报表生成效率低、缺乏智能化分析手段等痛点。近年来，人工智能大模型技术快速迭代发展，在自然语言交互、数据分析、智能决策等领域展现出强大能力，将其深度应用于建筑能源分析、运维管理等场景，构建智能化建筑能源管理体系，已成为破解行业痛点、推动建筑行业绿色低碳转型与高质量发展的必然趋势。

【公司背景】

中建八局第二建设有限公司作为本赛题合作支持单位，是世界500强前列中国建筑股份有限公司子公司，为国有大型骨干施工企业，公司总部位于山东济南，业务涵盖建筑工程建设、智慧运维、综合能源管理等多元领域。公司深耕绿色低碳建筑与智慧建筑领域，自主研发“擎翼数字中枢”智慧运维核心平台，深度融合AIoT、大数据、数字孪生等前沿技术，打造了能源管理、设备管控等系列软硬件产品，已在临沂大学、临朐县人民医院等多个项目中落地应用。为助力大学生衔接行业前沿技术与实际需求，提升工程实践与创新能力，公司开放真实行业应用场景、运维知识框架等核心资源，支持学生基于公开数据

构建能耗数据集，探索人工智能大模型驱动的建筑能源智能管理创新解决方案，共同为“双碳”目标落地赋能。

【业务背景】

建筑运行能耗占全国碳排放总量的20%以上，是实现“双碳”目标的关键领域。从建筑能源管理业务场景来看，核心痛点集中在两大维度：一是数据层面，能耗数据分散、格式不统一、查询统计效率低，难以快速为决策提供支撑；二是运维层面，高度依赖人工经验，故障诊断响应慢、运维知识传承难，缺乏智能化辅助手段。人工智能大模型技术的快速发展，为破解上述痛点提供了核心支撑——依托大模型强大的自然语言交互、数据挖掘与智能推理能力，可实现能耗数据高效处理、查询统计自动化与智慧运维智能化，形成“数据管理-查询统计-智能运维”一体化解决方案。本次赛题聚焦这一核心业务需求与技术趋势，引导大学生构建简单可行的能耗数据集，研发集查询统计与智慧运维于一体的建筑能源智能管理系统，适配实际业务应用场景。

5. 项目说明

本项目围绕建筑能源智能管理核心业务需求，紧扣人工智能大模型技术发展趋势，聚焦“能耗数据构建+查询统计+大模型智慧运维”一体化目标，明确核心问题与研发方向，引导学生团队开展针对性研发工作，具体内容如下：

【问题说明】

结合本次赛题核心需求、业务场景及技术趋势，明确以下需学生团队重点突破的核心难题，聚焦技术融合与功能落地关键痛点：如何开发高效精准的多条件能耗数据查询接口，保障查询效率与准确性；如何深度融合数据统计分析与大模型技术，实现运维问答、故障辅助诊断等智能化运维核心功能。

【用户期望】

自主构建规范完整的能耗数据集，实现能耗数据统一接入与查询接口开发，支持自然语言数据查询、多维度能耗统计分析及自动化报表生成；构建基于领域知识库（集成能耗数据字典、设备运维手册等）和轻量模型的智能运维助手，可精准响应能耗相关运维问题（如“某建筑某时段能耗异常原因”）、设

备运行状态查询、简单能耗统计等需求。进一步具备能耗异常故障诊断、运维操作流程指导（如故障排查步骤、设备维护规范）等进阶功能，深度适配建筑能源管理实际业务场景。

6. 任务要求

本模块明确学生团队需完成的核心开发任务、技术标准、提交材料及可使用的开发工具与数据接口，具体内容如下：

【核心开发任务】

研发集查询统计与智慧运维于一体的建筑能源智能管理系统，需同时完成以下核心模块开发：

（1）数据层：完成能耗数据集构建、清洗与标准化，开发数据集导入接口，适配后续功能开发；

（2）查询统计模块：基于MCP协议开发数据接入与查询接口，支持按建筑、时间、监测参数等条件精准查询；至少实现3类核心统计分析（时段汇总、COP计算、数据异常分析），支持至少2种可视化图表展示，可自动生成并导出统计报表；

（3）智慧运维模块：构建领域知识库（集成能耗数据字典、设备运维手册等，推荐使用RagFlow），基于轻量LLM或RAG技术实现智能问答功能，可响应能耗查询、设备运行状态查询、能耗异常原因分析等运维相关需求；

（4）系统集成：搭建Web系统，整合上述所有功能，确保界面简洁、操作直观、全流程顺畅交互。

【技术要求与指标】

1. 响应速度：数据预处理、查询、分析、模型推理等核心功能响应时间均为演示级；

2. 数据质量：数据集格式规范、无明显异常数据；

3. 系统稳定性：演示过程中无崩溃、卡顿等严重问题，连续操作30分钟运行正常；

【提交材料】

（1）项目概要介绍；

（2）项目简介PPT；

（3）项目详细方案；

（4）项目演示视频；

（5）企业要求提交的材料：

① 需求分析文档：明确项目核心需求、用户场景、功能范围、技术难 点与解决方案；

② 技术方案文档：含数据集设计说明、数据流程设计、模块架构设计 、算法/模型设计、接口设计等核心内容；

③ 用户使用手册：详细说明系统安装/部署步骤、各模块操作流程、常见问题排查；

④ 完整数据集：自主构建的能耗数据集（附数据字典说明）。

（6）团队自愿提交的其他补充材料。

【开发工具与数据接口】

（1）编程语言：Python 3.8+（核心推荐，适配全流程开发）、Java；

（2）前端/可视化：Vue.js、ECharts/Matplotlib（图表展示）；

（3）辅助工具：VS Code（开发）、Postman（接口测试）、RagFlow（知识库构建，分支一推荐）；

7. 其他

无

8. 参考信息

【数据环境】

为确保团队快速启动项目，降低数据获取门槛，可以基于建筑能源场景（如办公楼、教学楼、公共机构），自主构建结构化的简单能耗数据集，数据维度清晰、格式规范，满足MCP协议数据交互与查询统计需求，建议包含以下核心字段：

（1）基础信息：建筑编号、建筑类型、监测时间（年月日时分，精确到小时）；

（2）能耗数据：电力能耗（单位：kWh）、水耗（单位：m^3，可选）、空调系统能耗（单位：kWh，可选）、空调系统出水温度（单位：℃）、空调系统回水温度（单位：℃）；

（3）影响因素：环境温度（℃）、湿度（%RH）、人员密度（人/100m^2，可选）；

（4）设备信息：能耗监测设备编号、运行状态（正常/异常）。

数据量要求：建议构建不少于1000条记录的数据集（可通过模拟生成，无需真实采集），格式支持CSV、JSON或数据库表（PostgreSQL等）

【数据环境】

校园建筑数据，University of Michigan Campus Dataset（https://news.engin.umich.edu/2024/01/large-open-dataset-aims-to-improve-understanding-of-building-electricity-demand-response/

合成建筑运营数据集，AlphaBuilding - Synthetic Buildings Operation Dataset（https://data.openei.org/submissions/2977）

开放的建筑能源数据集Building Data Genome Project（https://github.com/buds-lab/building-data-genome-project-2）

建筑行业知识司空大模型数据集（https://github.com/SikongSphere/sikong/tree/develop/data）

9. 评分要点

赛题评分要点见附件一：A类企业命题初赛统一评分标准。